

面向图像加密的 S 盒设计与安全性评价研究

作者：陆柳丞 主题：图像加密 / S 盒 / 混沌系统

摘要

S 盒是分组密码和图像加密算法中最重要的非线性部件之一。在图像加密场景中，像素具有强相关性、数据量大且冗余明显，仅依赖置乱或简单异或难以抵抗统计分析。本文围绕图像加密中的 S 盒构造、动态化机制与评价指标展开论述，比较固定 S 盒与混沌动态 S 盒的适用边界，并给出一套兼顾盒级密码学指标与密文图像统计指标的评价框架。研究认为，S 盒设计不能只追求随机外观，还必须同时满足双射性、非线性、差分均匀性、严格雪崩准则和可复现实验要求。

关键词：图像加密；S 盒；混沌映射；非线性；差分均匀性；NPCR

图1 图像加密中 S 盒驱动的替代-置乱-扩散框架

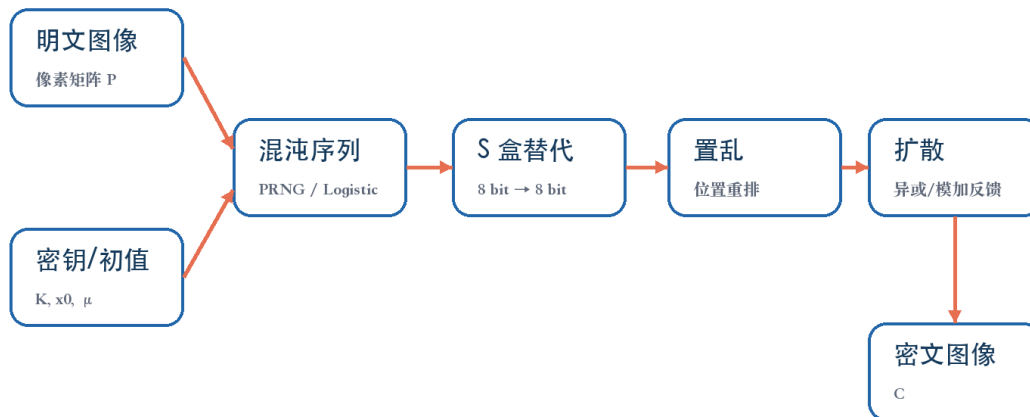


图1 图像加密中 S 盒驱动的替代-置乱-扩散框架

一、研究背景

图像加密的目标是在开放信道中保护图像内容、纹理和统计结构，使攻击者即使获得密文图像也难以恢复原始场景。与普通文本数据相比，数字图像存在三个突出特点：第一，邻近像素之间通常具有很强的空间相关性；第二，图像直方图、边缘分布和纹理模式会泄露大量先验信息；第三，图像数据量较大，算法必须兼顾安全性和计算效率。传统分组密码可以直接用于图像数据，但若忽略图像结构，往往会在速度、模式泄露或实现成本上出现问题。因此，许多图像加密方案采用“置乱-扩散”结构，并在替代层引入 S 盒以增强非线性。

S 盒的本质是从输入比特到输出比特的非线性映射。在 8 bit 灰度图像中，一个 8×8 S 盒可以把像素值 0-255 映射为新的 0-255 值。若该映射是双射，则替代过程可逆，便于解密；若该映射具有较高非线性和较低差分概率，则攻击者很难通过输入输出差分或线性近似推断密钥信息。AES 的 Rijndael S 盒是典型固

定 S 盒，它通过有限域求逆和仿射变换构造，具有良好的公开可验证性质。图像加密研究中常见的混沌 S 盒则尝试把密钥、哈希值或图像特征引入 S 盒生成过程，以提高密钥敏感性和抗统计分析能力。

二、s 盒在图像加密中的作用

在典型图像加密流程中，S 盒位于替代层，前后通常连接混沌序列、像素置乱和扩散反馈。替代层负责改变像素灰度值，置乱层负责打散空间位置，扩散层负责让单个像素变化影响后续多个像素。若没有 S 盒，算法可能只是在位置或灰度上做线性变换，攻击者可以通过已知明文、选择明文或统计方法恢复规律。若 S 盒质量较弱，例如存在不均匀映射、固定点过多或差分分布集中，那么即使外层使用复杂混沌映射，核心非线性仍可能不足。

固定 S 盒的优点是结构清楚、指标稳定、实现简单，适合资源受限或需要标准化验证的场景；缺点是所有图像和密钥共享同一替代表，一旦外层密钥调度较弱，攻击面会集中到固定表。动态 S 盒的优点是可以随密钥或明文摘要变化，理论上增加攻击者预计算成本；缺点是生成过程可能产生弱盒，且浮点混沌系统在有限精度实现下可能出现周期退化。因而，动态 S 盒不能只以“混沌”作为安全理由，而应在每次生成后进行密码学筛选。

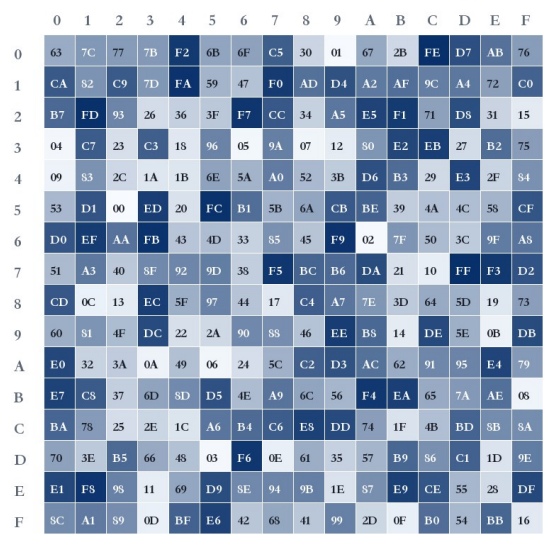
维度	检查重点
构造目标	双射、非线性、低差分概率、可逆解密
盒级指标	非线性、DDT、LAT、SAC、BIC、固定点
图像级指标	信息熵、直方图、相关性、NPCR、UACI
主要风险	弱盒生成、有限精度退化、指标单一、复现不足

三、构造方法与关键技术

现有图像加密 S 盒构造大致可分为四类。第一类是代数构造，代表方法是有限域求逆、仿射变换和置换多项式。这类方法数学性质明确，便于分析差分均匀性和非线性，但变化空间相对受限。第二类是混沌构造，常用 Logistic、Tent、Henon 或高维耦合映射生成伪随机序列，再通过排序、去重、洗牌或拒绝采样得到 0-255 的排列。第三类是启发式优化构造，例如遗传算法、粒子群和模拟退火，以非线性、SAC 和差分指标作为目标函数。第四类是混合构造，即先用代数方法保证基本安全下界，再用密钥驱动的置换或仿射等价变换产生动态版本。

从工程角度看，混合构造更适合图像加密。一个可行思路是：先使用公开强 S 盒作为基准，再用密钥哈希生成行列置换、输出掩码和轮间变换；或者先由混沌序列生成候选排列，再用非线性、差分均匀性和雪崩性进行筛选，不合格则改变盐值重新生成。这样既能保留动态性，又能避免随机生成弱盒。需要注意的是，S 盒生成算法必须完全确定，密钥、初值、精度、舍入方式和拒绝采样规则都应写入论文，否则实验难以复现。

图2 AES S 盒 16×16 查找表热图



固定 S 盒具有便于硬件实现和可重复验证的优点；
动态 S 盒则尝试把密钥或图像特征引入替代层，但必须防止生成弱盒。

图 2 AES S 盒查找表热图，可作为固定强 S 盒的分析参照

四、安全性评价指标

评价图像加密 S 盒应分为盒级指标和图像级指标。盒级指标包括双射性、非线性、差分均匀性、线性逼近表、严格雪崩准则、位独立准则、固定点和相反固定点数量。双射性保证解密可逆；非线性衡量输出布尔函数距离所有仿射函数的最小距离；差分均匀性反映输入差分导致输出差分的最大集中程度；SAC 要求输入任意一位翻转时，输出各位以接近 1/2 的概率变化。对 8×8 S 盒而言，单个指标优秀并不意味着整体安全，必须综合观察。

图像级指标包括信息熵、直方图均匀性、相邻像素相关系数、NPCR、UACI、密钥敏感性和运行时间。信息熵接近 8 表示密文灰度分布接近均匀；NPCR 衡量明文单像素改变后密文像素变化比例；UACI 衡量平均强度变化；相邻相关系数接近 0 表示空间结构被削弱。这些指标应在多张不同类型图像上报告，包括自然图像、医学图像、纹理图像和低熵图像。只在单张 Lena 图上给出漂亮指标，不能代表算法具有普适安全性。

图8 图像加密 S 盒评价指标雷达图（归一化示意）

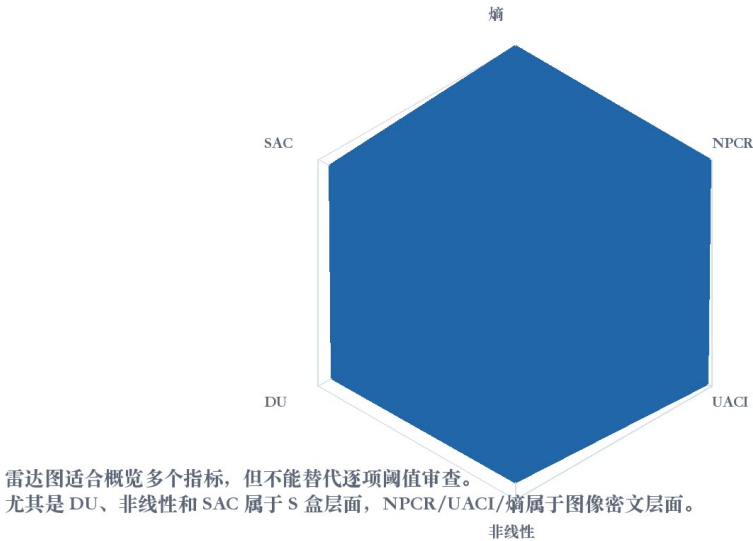


图 3 S 盒与图像密文评价指标的综合视图

五、风险与改进方向

当前图像加密 S 盒研究中常见问题有三类。第一，过度依赖混沌映射的随机性描述，而缺少对有限精度实现、密钥空间和周期长度的严谨分析。第二，指标报告不完整，只给出直方图和熵，却忽略 DDT、LAT、非线性和选择明文攻击。第三，实验复现不足，未公开测试图像、参数、随机种子或代码。对课程论文或初步研究而言，最好明确区分“示意图”“模拟数据”和“真实实验结果”，避免把可视化包装成安全证明。

未来改进可以从三个方向展开：一是将 S 盒生成与标准密码组件结合，例如使用经过分析的代数 S 盒作为安全基底；二是建立自动筛选流程，把候选 S 盒放入统一指标门限中；三是补充攻击实验，例如已知明文、选择明文、差分攻击和噪声/剪切鲁棒性测试。若面向实际应用，还应关注实现平台上的速度、内存、并行化和侧信道风险。

六、实验设计与复现建议

为了使图像加密 S 盒研究具有可信度，实验设计应至少包含四个层次。第一是测试集层次，不能只使用单一标准图像，而应选择灰度自然图像、彩色图像转灰度结果、纹理图像、医学图像和低对比度图像，覆盖平滑区域、边缘区域和复杂纹理区域。第二是密钥层次，同一算法应在多组独立密钥下重复测试，并报告平均值、最小值和标准差，避免把偶然较好的单次结果作为算法性能。第三是参数层次，混沌映射的控制参数、初值精度、迭代丢弃长度、量化方式和 S 盒拒绝采样阈值都应公开，便于他人复现。第四是攻击层次，除统计指标外，还应设置已知明文和选择明文实验，观察攻击者能否通过构造特殊图像推断替代层或扩散层规律。

在论文写作中，建议把实验结果分成“盒级结果”和“图像级结果”两张表。盒级表报告非线性、最大差分计数、最大线性偏差、SAC 偏离度和固定点数量；图像级表报告熵、NPCR、UACI、相邻相关系数和运行时间。若没有真实实验，只能把图表标注为方法示意或模拟说明，不应给出“优于某算法”的结

论。对于课程论文，可以把重点放在框架梳理、指标解释和可复现流程设计上，这样既能体现密码学思维，也能避免因实验条件不足而夸大安全性。

七、结论

S 盒是图像加密算法从“看起来随机”走向“可分析安全”的关键部件。固定 S 盒提供稳定、可验证的非线性基础，动态 S 盒则能提升密钥相关性和预计算攻击成本，但动态化必须受密码学指标约束。合理的研究路线不是简单堆叠混沌映射和复杂公式，而是建立从 S 盒生成、盒级检测、图像级统计到攻击验证的完整闭环。本文提出的评价框架可作为设计图像加密 S 盒的基本检查表：先保证双射和非线性，再控制差分与线性偏差，最后通过多图像、多密钥和可复现实验检验整体加密效果。

总体而言，图像加密 S 盒研究的价值不只在于提出新的映射表，更在于把密码学可解释性带入图像安全实验。一个优秀方案应能说明每个设计选择的作用：混沌序列如何参与密钥扩展，S 盒如何提供非线性，置乱如何削弱空间结构，扩散如何扩大微小扰动影响。只有当这些环节能够被独立检查并在统一实验中相互支持时，算法才具备进一步工程化和论文发表的基础。后续研究还应公开代码和参数，使不同研究者能够在同一基准下比较算法表现。对于遥感、医学、工业检测等高价值图像场景，透明的 S 盒评价流程也有助于降低部署风险，具有现实意义。

附录：常用评价指标公式

下表列出论文中常见的图像加密与 S 盒评价公式。实际写作时应同时给出测试图像尺寸、密钥数量、随机种子、算法轮数和运行环境。

指标	表达式	用途
信息熵	$H = -\sum p(i) \log_2 p(i)$	衡量密文灰度分布是否接近均匀，8 bit 图像理想值接近 8。
NPCR	$NPCR = \sum D(i,j) / (M \times N) \times 100\%$	衡量明文单像素改变后密文像素变化比例，适合检测扩散能力。
UACI	$UACI = \sum C1-C2 / (255 \times M \times N) \times 100\%$	衡量两幅密文的平均强度变化，常与 NPCR 联合报告。
差分均匀性	$\max \#\{x \mid S(x) \oplus S(x \oplus \Delta x) = \Delta y\}$	观察 DDT 中非零输入差分的最大计数，越低越好。
非线性	$NL(f) = \min d(f,l), l \in \text{仿射函数集}$	衡量输出布尔函数远离线性/仿射函数的程度。

参考文献

[1] NIST. Advanced Encryption Standard (AES), FIPS 197, updated 2023.

[2] Daemen J., Rijmen V. The Design of Rijndael: AES, 2002.

[3] Nyberg K. Differentially uniform mappings for cryptography, EUROCRYPT 1993.

[4] Shannon C. E. Communication theory of secrecy systems, Bell System Technical Journal, 1949.

[5] Wong K. W., Kwok B. S. H., Law W. S. A fast image encryption scheme based on chaotic standard map, Physics Letters A, 2008.